

ARQUITETURA DE GESTÃO DE REDE

Sumário

2

- Introdução
- Definição de gestão de rede
- Mecanismos de gestão de rede
- Considerações arquitetónicas

Introdução

3

□ Conceito de gestão de redes

- Consiste num conjunto de funções para controlar, planear, alocar, implantar, coordenar, e monitorizar recursos
 - Porque a integridade dos recursos deve ser mensurável e verificável
- Arquitetura do componente de gestão começa com análise de requisitos e fluxos
 - Que protocolo de gestão aplicar
 - Reconfiguração da rede para alcançar diferentes requisitos
 - Verificar aderência dos serviços às especificações do SLA
 - Monitorização de todo o sistema a partir uma localização ou dispositivo
 - Monitorização pró-ativa (detetar problemas de performance antecipadamente)
 - Requisitos para acesso out-of-band

Definição de gestão de rede

4

□ Gestão de redes

- Estrutura a várias camadas
 - Desde a gestão de negócio (recursos/orçamentos) até aos elementos de rede (router, switch, hub)
- Duas funções básicas
 - Transporte de informação de gestão
 - Gestão de elementos da rede

Consistem em várias tarefas:

– monitorização, planeamento, configuração, solução de problemas

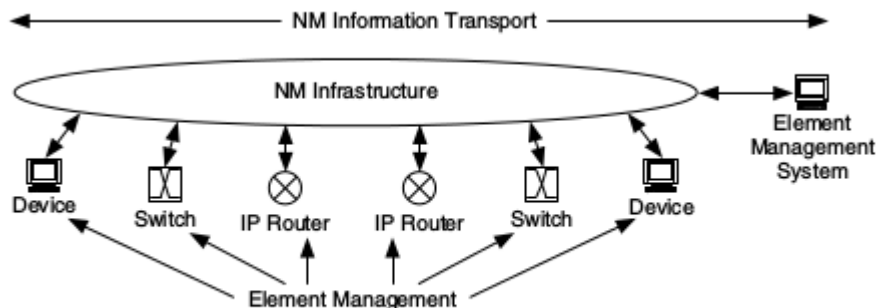


FIGURE 7.2 Network Management Is Composed of Managing Elements and Transporting Management Data

Definição de gestão de rede

5

□ Dispositivos e características de rede

- Dispositivos têm características que podem ser medidas
 - End-to-end, per-link, per-network, per-element
- Características end-to-end
 - Podem ser medidas em vários dispositivos de rede no caminho de um ou mais fluxos
 - Exemplos: disponibilidade, capacidade, atraso, jitter, débito, taxa de erros, utilização da rede)

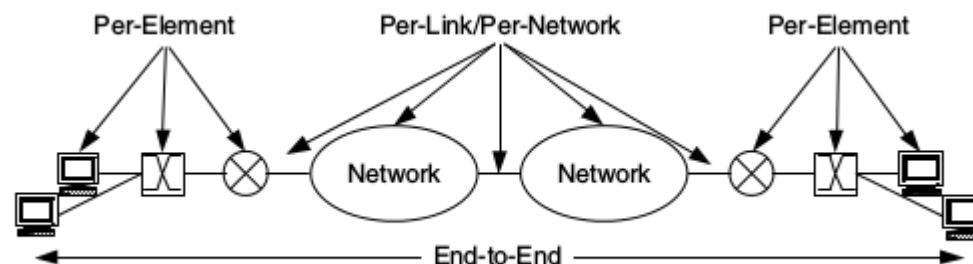


FIGURE 7.3 Network Characteristics Can Be per-Element, per-Link, per-Network, or End-to-End

Definição de gestão de rede

6

- Dispositivos e características de rede
 - Dispositivos têm características que podem ser medidas
 - End-to-end, per-link, per-network, per-element
 - Características per-link/per-network e per-element
 - Específicos do tipo de elemento ou conexão entre elementos sob monitorização
 - Podem ser usadas individualmente, ou combinadas, por forma a criar uma característica end-to-end
 - Exemplos: per-link → atraso de propagação, e nível de utilização do link; per-element (para um router) → taxas de transferências (pacotes IP / segundo), nível de utilização do buffer, logs de falhas de autenticação

Mecanismos de gestão de rede

7

□ Protocolos de gestão

- Dois protocolos principais
 - Simple Network Management Protocol (SNMP)
 - Common Management Information Protocol (CMIP)
- Disponibilizam os mecanismos para
 - Recolha, alteração, e transporte de dados de gestão da rede
- SNMP
 - Recolha (e.g., comandos get, get-next) e configuração (e.g., comando set) de parâmetros dos dispositivos de rede
 - Tratamento de traps (notificações de ocorrência de evento), enviadas quando um parâmetro ultrapassa um threshold previamente configurado (trap transporta os valores dos parâmetros)
 - Parâmetros são agrupados em bases de informações de gestão (management information bases [MIBs])

SNMPv3 construída sobre SNMP, providencia autenticação mais segura, recolha de blocos de parâmetros, e geração de traps para maioria de parâmetros

Mecanismos de gestão de rede

8

□ Mecanismos de monitorização

– Monitorização

- Obter valores para características end-to-end, per-link, e per-element
- Envolve recolha de dados sobre características, processar alguns/todos esses dados, apresentar dados processados, e arquivar parte dos dados
- Dados recolhidos por técnica de polling, envolvendo protocolo (SNMP)
- Alguns valores resultam da derivação de dados obtidos, outros são convertidos/modificados (tempo médio, ...) → processamento dos dados

– Armazenamento dos dados

- Primary storage
- Secondary storage
- Tertiary storage

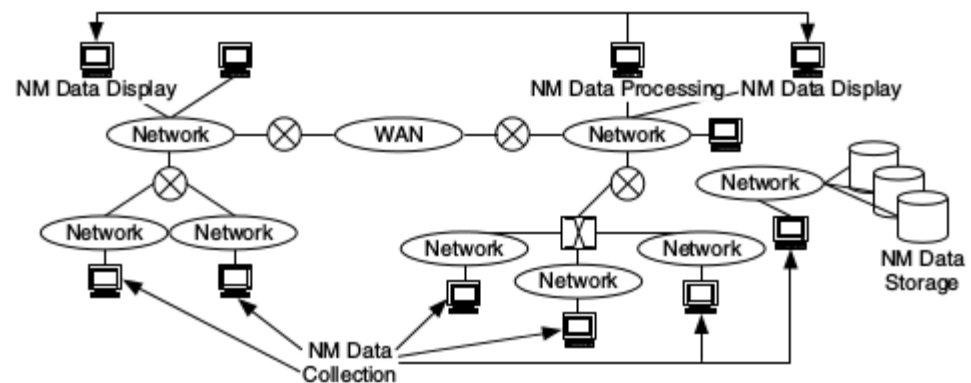


FIGURE 7.4 Elements of the Monitoring Process

Mecanismos de gestão de rede

9

□ Monitorização para notificação de eventos

- Evento
 - Algo que ocorre e é digno de nota/atenção
 - Pode ser falha ou problema em dispositivo da rede, ou apenas informal
- Real-time analysis
 - Consiste em definir thresholds e limites para características end-to-end, per-link, ou per-element para notificação imediata (ou curto prazo) de eventos (intervalos de polling de segundos)

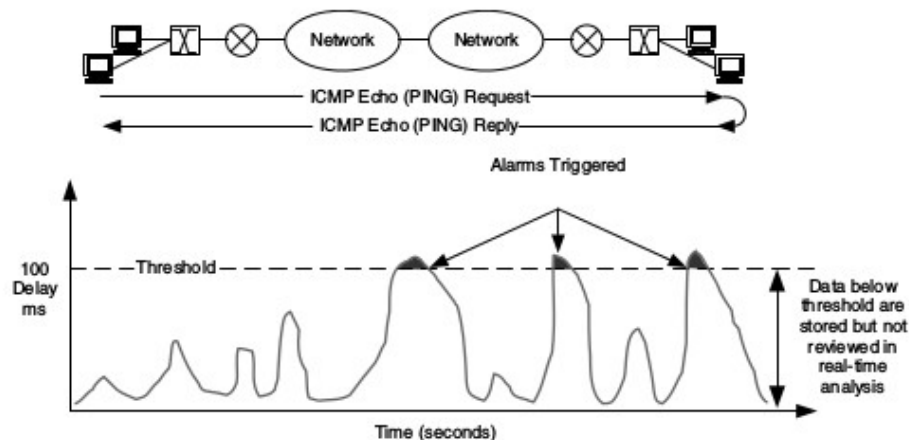


FIGURE 7.5 Monitoring for Event Notification

Mecanismos de gestão de rede

10

- Monitorização para análise de tendências e planeamento
 - Usa as mesmas características end-to-end, per-link, e per-element
 - Análise de tendências (trend analysis)
 - Serve-se dos dados de gestão para determinar comportamentos a longo prazo, ou tendências
 - Útil para planear o crescimento da rede no futuro
 - É comum recorrer a intervalos longos de polling (minutos ou horas)

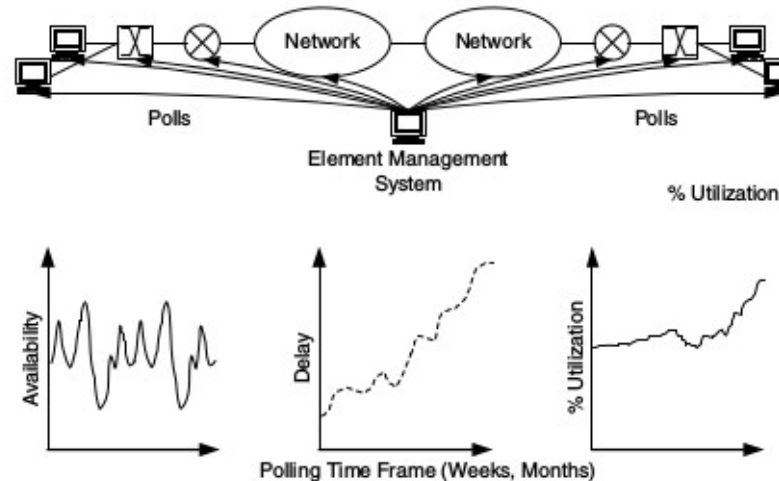


FIGURE 7.6 Monitoring for Metrics and Planning

Tendências começam a emergir ao fim de algumas semanas ou meses... às vezes anos

Mecanismos de gestão de rede

11

□ Mecanismos de instrumentação

- Conjunto de ferramentas e utilitários necessários para monitorização e sondagem de dados de gestão
 - SNMP, ferramentas de monitorização (ping, Traceroute, e TCPdump), acesso direto (telnet, FTP, TFTP)
 - Podem ser associados a outros sistemas: monitorização, apresentação, processamento, armazenamento → para criar sistema completo
- Exemplo de parâmetros a monitorizar (standard MIB-II)
 - Parâmetros podem ser colhidos numa interface
 - Podem ser usados em análises curto e longo prazo (tendências)

ifInOctets	Number of bytes received
ifOutOctets	Number of bytes sent
ifInUcastPkts	Number of unicast packets received
ifOutUcastPkts	Number of unicast packets sent
ifInNUcastPkts	Number of multicast/broadcast packets received
ifOutNUcastPkts	Number of multicast/broadcast packets sent
ifInErrors	Number of errored packets received
ifOutErrors	Number of packets that could not be sent

ifOperStatus State of an interface (up, down, testing)

Parâmetro pode ser usado para determinar a disponibilidade

E usado em conjunto com ferramentas como ping

Mecanismos de gestão de rede

12

□ Mecanismos de instrumentação

- Desenvolvimento da arquitetura de gestão deve atender aos requisitos de instrumentação para cada tipo ou classe de dispositivos de rede
- Assegurar que a instrumentação é precisa, fiável, e simples
 - Realizar testes com medições alternativas → gerar quantidade conhecida de tráfego e comparar resultados
 - Se disponíveis, usar laboratórios para realizar testes (testbed?)
 - Medir em diferentes pontos da rede
- Sistema de gestão da rede deve ser confiável
 - Uma forma comum de aprimorar o sistema passa por separar e replicar fisicamente os componentes de gestão

Mecanismos de gestão de rede

13

□ Mecanismos de configuração

- Configuração consiste em definir parâmetros nos dispositivos
 - Comandos set do SNMP
 - Telnet e linha de comandos (CLI)
 - Acesso via HTTP
 - Acesso via CORBA
 - Uso de FTP/TFTP para download de configurações

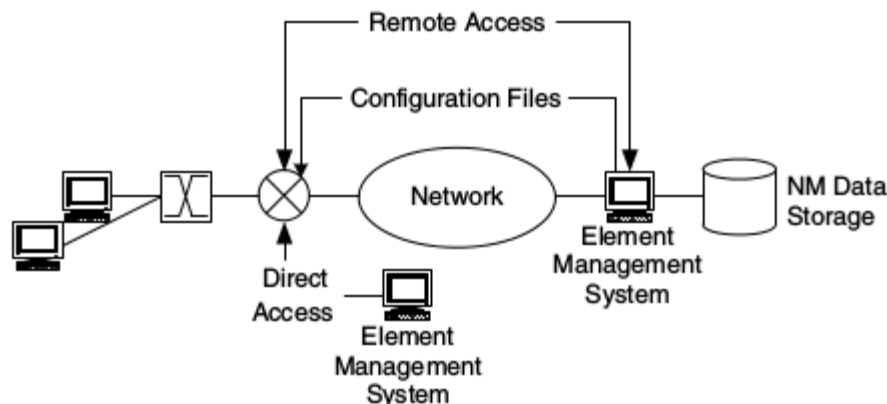


FIGURE 7.7 Configuration Mechanisms for Network Management

Objetivo passa por estipular um conjunto de características end-to-end, per-link, e per-element, e planejar a arquitetura e conceção de forma a monitorizar tais características em intervalos de curto e longo prazo

Considerações arquitetónicas

14

- Processo de gestão da rede
 - Consiste em
 - Escolher as características para cada tipo de dispositivo que devem ser monitorizadas/geridas
 - Instrumentalizar os dispositivos para coleta de dados necessários
 - Processar os dados para visualização, armazenamento, e report
 - Apresentar um subconjunto dos resultados
 - Armazenar ou arquivar alguns subconjuntos de dados
 - Aspetos a gerir na rede
 - Falhas
 - Configurações
 - Contabilidade
 - Performance
 - Segurança

Considerações arquitetónicas

15

□ Aspetos a gerir na rede

- Gestão de falhas
 - Processa eventos e alarmes (identificação de problemas, isolamento, resolução, e colocar a rede novamente operacional)
- Gestão de configurações
 - Define parâmetros do sistema para arranque, backups e restauros...
- Contabilidade
 - Monitoriza e gere uso de serviços de subscrição e custos
- Performance
 - Implementa controlos de performance (controlando parâmetros), colhe e analisa dados de performance, gera relatórios de curto e longo prazo
- Segurança
 - Implementa controlos de segurança, colhe e analisa dados de segurança, e gera relatórios dos dados colhidos

De acordo com a arquitetura definida para o componente

Considerações arquitetônicas

16

□ Gestão in-band e out-of-band

– In-band

- Tráfego de gestão segue o mesmo caminho que fluxos de utilizadores
- É uma abordagem mais simples
- Problema que atinge fluxos dos utilizadores também atinge fluxos de gestão
- → uma das funções de gestão é resolução de problemas: e se dados de gestão são atrasados ou bloqueados?
- → e se a rede está congestionada ou sob ataque?

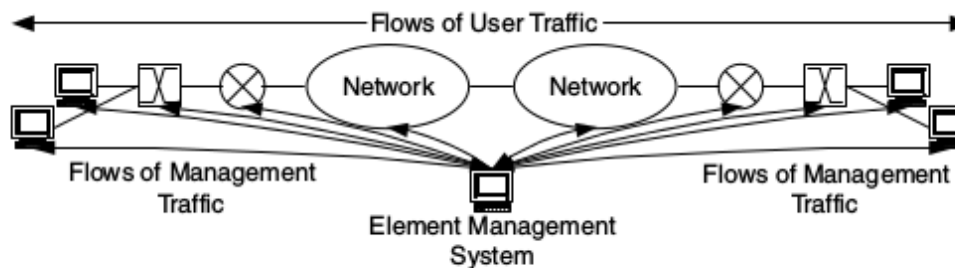


FIGURE 7.8 Traffic Flows for In-Band Management

Considerações arquitetônicas

17

□ Gestão in-band e out-of-band

– Out-of-band

- Monitorização contínua, mesmo na presença de problemas
- Uso de conexões Plain Old Telephone Service (POTS)
- Rede separada para gestão proporciona segurança adicional
- Uso regular de conexão out-of-band como método para verificar disponibilidade (mesmo quando conexão não é necessária)
- Mas, tem custos adicionais...

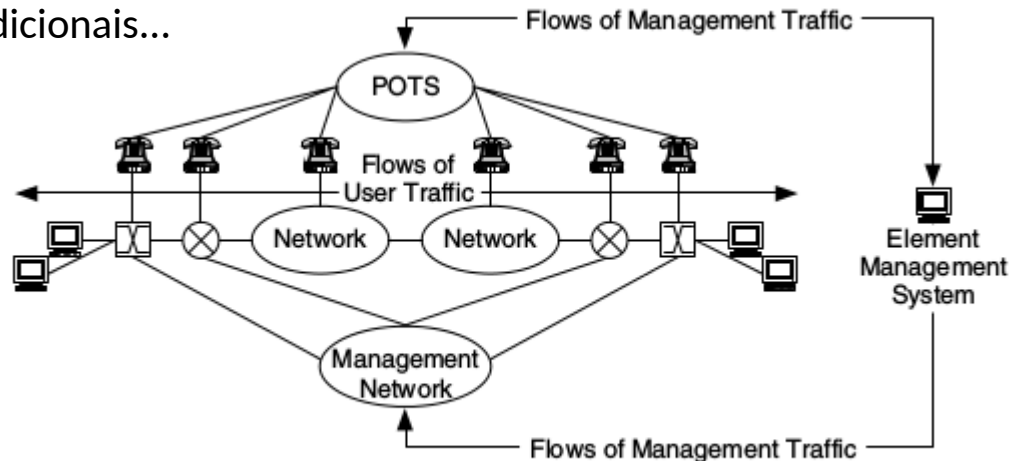


FIGURE 7.9 Traffic Flows for Out-of-Band Management

Considerações arquitetônicas

18

- Gestão centralizada, distribuída, e hierarquizada
 - Gestão centralizada
 - Ocorre quando todos dados de gestão (ping, SNMP, traceroute, ...) radiam de um único sistema de gestão
 - Fluxos de gestão comportam-se como fluxos client-server
 - Vantagens → arquitetura simples e custo reduzido
 - Desvantagens → um único ponto de falha (congestão? Falha?)

Considerações arquitetônicas

19

□ Gestão centralizada, distribuída, e hierarquizada

– Gestão distribuída

- Múltiplos componentes separados de gestão, estrategicamente colocados pela rede
- Múltiplos sistemas de gestão na rede, ou um sistema de gestão único com múltiplos nós de monitorização
- Vantagens → monitorização redundante, localizam dados de gestão (menor trânsito de dados na rede)
- Desvantagens → custo maior

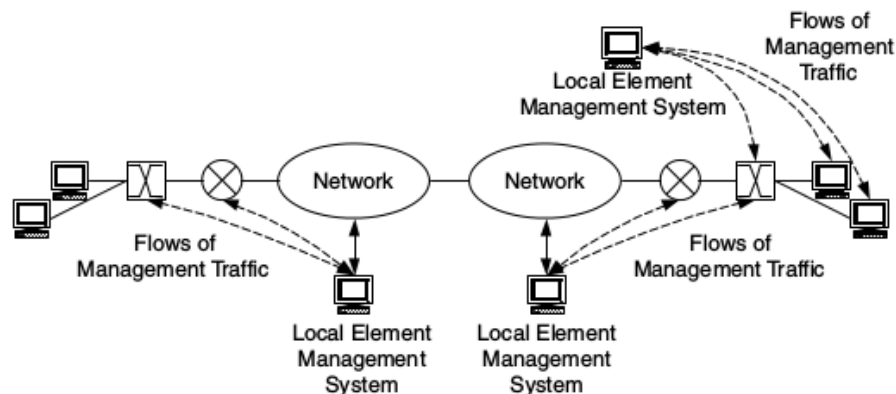


FIGURE 7.11 Distributed Management Where Each Local EMS Has Its Own Management Domain

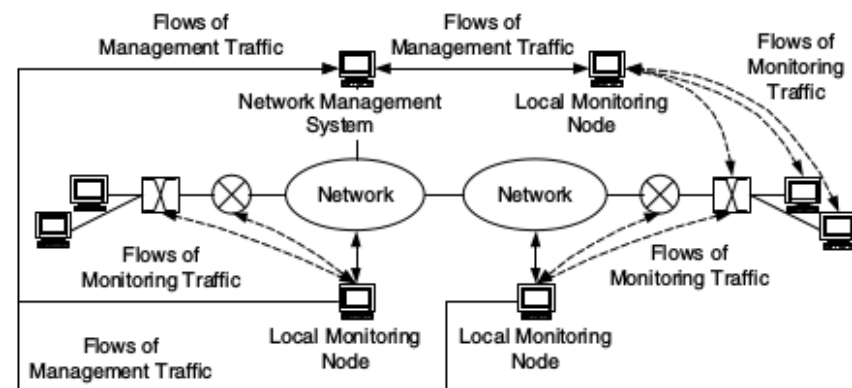


FIGURE 7.12 Distributed Management Where Monitoring Is Distributed

Considerações arquitetônicas

20

□ Gestão centralizada, distribuída, e hierarquizada

– Gestão hierárquica

- Funções de gestão (monitorização, apresentação, armazenamento, processamento) separadas e localizadas em dispositivos separados
- Dispositivos de monitorização recolhem e passam dados diretamente para dispositivos de apresentação e armazenamento (localiza tráfego → reduz trânsito na rede), ou processam dados previamente para depois os passar (envio de alterações apenas? menoriza quantidade de dados em trânsito)
- Cada componente pode ser redundante
- Maior custo e complexidade

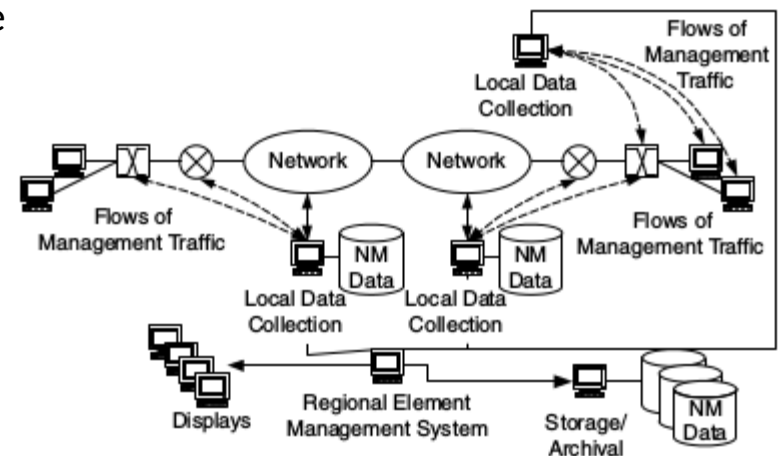


FIGURE 7.13 Hierarchical Management Separates Management into Distinct Functions That Are Distributed across Multiple Platforms

Considerações arquitetônicas

21

- Escalar tráfego de gestão da rede
 - Recomendação 1 → para LAN
 - Começar com um dispositivo de monitorização por sub rede IP
 - Para cada sub rede IP estimar: o número de dispositivos e elementos de rede a colher dados; o número médio de interfaces por dispositivo; o número de parâmetros a colher; a frequência de colheita
 - Resultado → estimativa da taxa de transferência média para os dados de gestão (se resultado $\geq 10\%$ capacidade da LAN → reduzir tráfego gerado; número de parâmetros pode ser aumentado se resultado $\leq 1\%$)
 - Para tecnologias LAN (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI), tráfego de gestão deve estar em 2 – 5% da capac. da LAN
 - Recomendação 2 → para WAN
 - Começar por um dispositivo de monitorização por cada interface WAN-LAN (em adição à Recomendação 1)
 - Dispositivo de monitorização na LAN pode colher dados da LAN e WAN quando se encontra em interface WAN-LAN

Considerações arquitetônicas

Escalar tráfego de gestão da rede

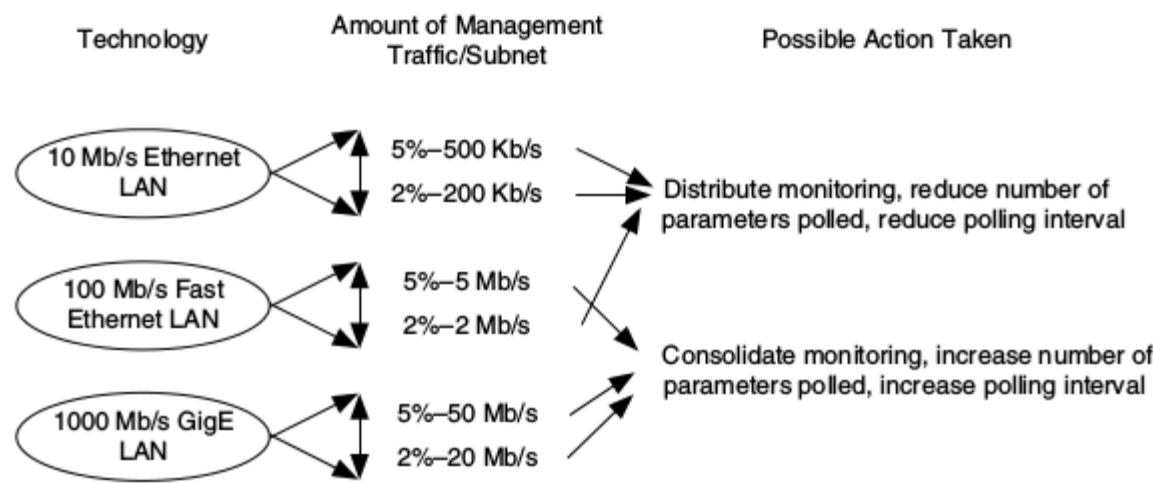


FIGURE 7.14 Scaling Network Management Traffic

Considerações arquitetónicas

23

□ Verificações e ponderações

- Métodos para duplicar medições de forma a verificar e validar os dados de gestão da rede
 - Requer mais esforço...
 - Mas é aconselhável haver mais de um método para coleta de dados de gestão → particularmente para dados considerados vitais para o bom funcionamento da rede
 - Implementações SNMP e MIB por parte de fabricantes não têm garantias dos dados serem consistentes (entre vários fabricantes)
 - Procurar por erros nos registos, rollover de contadores, alterações nas variáveis MIB de uma versão de software para outra
 - Usar RMON para polling e confirmar dados, analisadores de tráfego em intervalos de tempo aleatórios
 - Executar testes com geradores de tráfego para verificar precisão dos dados coletados

Considerações arquitetônicas

24

- Gestão da informação de gestão da rede
 - Fluxos de dados de gestão
 - Consistem em consulta/resposta de parâmetros e respectivos valores SNMP, ou de utilitários (e.g., ping, traceroute)
 - Transportados via protocolo SNMP para dispositivos de monitorização
 - Número elevado de consultas SNMP devem ser espaçadas no tempo → tráfego e overhead sobre dispositivos de rede e de monitorização
 - Parâmetros: frequentemente gerados para análise real-time espaçadamente para análise de tendências, ou usados para mesmo fim
 - Dependendo da frequência do polling, elevadas quantidades de dados podem ser geradas → seguir recomendações

Considerações arquitetônicas

25

□ Recomendações para gestão dos dados

– Recomendação 1 - armazenamento local vs. arquivo

- Dados são geralmente guardados localmente, para análises de tendências a curto prazo – eventos (horas ou dias)
- Dados fora deste âmbito devem ser arquivados (storage secundária ou terciária → e.g., tapes off-site)

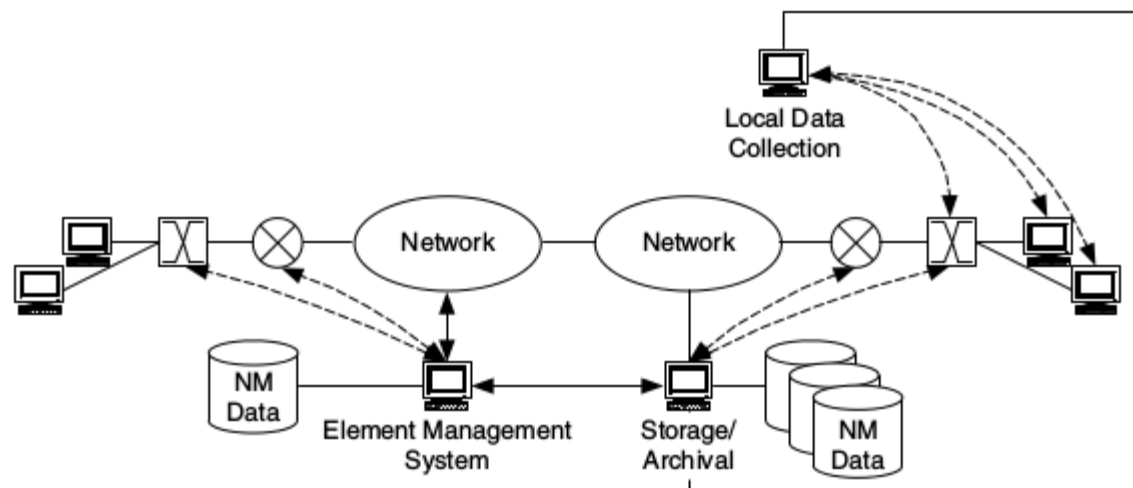


FIGURE 7.15 Local and Archival Storage for Management Data

Considerações arquitetônicas

26

□ Recomendações para gestão dos dados

– Recomendação 2 – cópia seletiva de dados

- Parâmetro coletado para notificação de eventos e análise de tendências
- Copiar o parâmetro a cada interação $N \rightarrow N$ não deve ser longo para ser útil na análise de tendências; N não deve ser curto para manter tamanho dos dados pequeno; é comum N variar entre 10^2 e 10^5
- Risco de perder cópia $\rightarrow$ usar TCP; ou cópia para múltiplos sistemas de arquivo

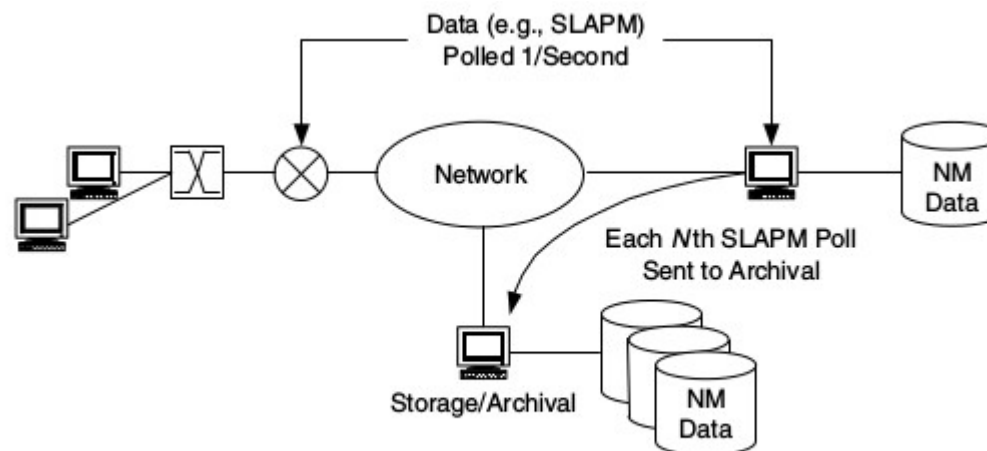


FIGURE 7.16 Selective Copying to a Separate Database

Considerações arquitetônicas

27

□ Recomendações para gestão dos dados

– Recomendação 3 – migração de dados

- Dados coletados para análise de tendências podem ser guardados localmente e descarregados (em períodos de inatividade → pouco tráfego → à noite?) para arquivo

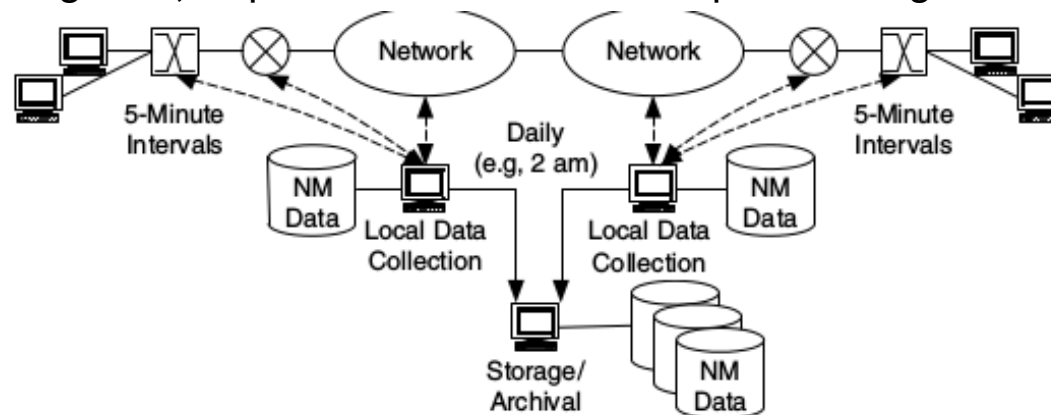


FIGURE 7.17 Data Migration

– Recomendação 4 – metadados

- Informação adicional sobre os dados coletados (e.g., referências para o tipo de dados, datas, outros dados)
- Dados em arquivo devem conter informação metadados

Considerações arquitetônicas

28

□ Seleção da MIB

- Consiste em escolher que MIBs SNMP usar, e que variáveis em cada MIB são apropriadas para a rede
 - MIB completa (e.g., MIB-II)
 - Sub conjunto de cada MIB necessária para conformidade com especificação
 - MIB empresarial (i.e., parâmetros disponíveis de cada fabricante)
 - Sub conjunto de parâmetros definidos
 - Exemplo: sub conjunto de parâmetros de monitorização de performance para usar com MIB interfaces (RFC 2863) → `ifInOctets`, `ifInErrors`, `ifInUcastPkts`, `ifOutOctets`, `ifOutErrors`, e `ifOutUcastPkts` (costumam estar acessíveis na maioria dos dispositivos)

Considerações arquitetônicas

29

□ Relações internas

- Interações
 - Entre dispositivos de monitorização e dispositivos de rede geríveis
 - Tipicamente, considerar apenas dispositivos que interajam com vários utilizadores (e.g., servidores e dispositivos especializados)
 - Interações na forma de consultas/respostas SNMP
- Dependências
 - Capacidade e fiabilidade da rede para fluxos de gestão, espaço disponível para armazenamento dos dados
- Trade-offs
 - Gestão in-band, out-of-band, ou combinada
 - Gestão centralizada, distribuída, ou hierárquica
- Restrições
 - Requisito (CORBA) de interface com OSS (interface northbound)

Considerações arquitetónicas

30

□ Relações externas

- Interações gestão da rede com endereçamento/routing
 - Se in-band, então encaminhamento de fluxos de gestão é feito da mesma forma de fluxos de dados dos utilizadores
 - Se out-of-band, então considerar na arquitetura (endereç./routing)
 - Arquitetura de endereçamento/routing definem o domínio de gestão (e.g., AS)
- Interações gestão da rede com performance
 - Gestão visa coleta de dados de performance para verificar adequada operação dos mecanismos de performance (e vice-versa)
 - Gestão centralizada pode consumir bastante capacidade → com evidente impacto na performance
 - Se fluxos de dados de gestão requerem alta performance, então gestão da rede está dependente dos mecanismos de performance

Considerações arquitetónicas

31

- Relações externas
 - Interações gestão da rede com segurança
 - Conexão out-of-band deve ser segura (uso de POTS é inaceitável para muitas organizações)
 - Gestão pode ser limitada pela segurança, se esta não permite dados de gestão ou acessos através do perímetro de segurança

Bibliografia recomendada

32

- McCabe, James D. (2007). Network Analysis, Architecture & Design (3rd Ed.). San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers. [Chapters 1-5, 10]
- Oppenheimer, P. (2010). Top-Down Network Design (3rd Ed.). Cisco Press.